Solución de la pregunta 2

GEOMETRÍA · IDENTIDADES: DESARROLLO

Para todo ángulo agudo α, ¿a qué es igual $(\operatorname{sen}\,\alpha+\cos\alpha)^2-2\,\operatorname{sen}\,\alpha\cos\alpha$?

A) $1-4\,\operatorname{sen}\,\alpha\cos\alpha$

B) 1

C) $1+2\,\operatorname{sen}\,\alpha\cos\alpha$

D) 0

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Desarrolla**
   $\operatorname{sen}^2\alpha+2\,\operatorname{sen}\,\alpha\cos\alpha+\cos^2\alpha$.
2. **Cancela**
   Se anula el doble producto.
3. **Identidad**
   $\operatorname{sen}^2\alpha+\cos^2\alpha=1$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Desarrolla el cuadrado con signo menos en el doble producto.

C) Olvida que el doble producto se cancela.

D) Toma $\operatorname{sen}^2\alpha+\cos^2\alpha=0$.

Idea clave. Desarrolla el binomio y usa la identidad pitagórica.